Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · INTEGRALES DE FUNCIONES POR TRAMOS

Si $f(x) = x$ para $x < 1$ y $f(x) = x^2$ para $x \geq 1$, ¿cuánto vale $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,dx$?

A) 9

B) $\dfrac{55}{6}$

C) $\dfrac{9}{2}$

D) $\dfrac{26}{3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tramo 1

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}.$$

2 Tramo 2

$$\int_1^3 x^2\,dx = \frac{27-1}{3} = \frac{26}{3}.$$

3 Suma

$\frac{1}{2} + \frac{26}{3} = \frac{55}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa x^2 en todo el intervalo.

C) Usa x en todo el intervalo.

D) Olvida el tramo $[0, 1]$.

Idea clave. Integra cada tramo en su propio intervalo.